

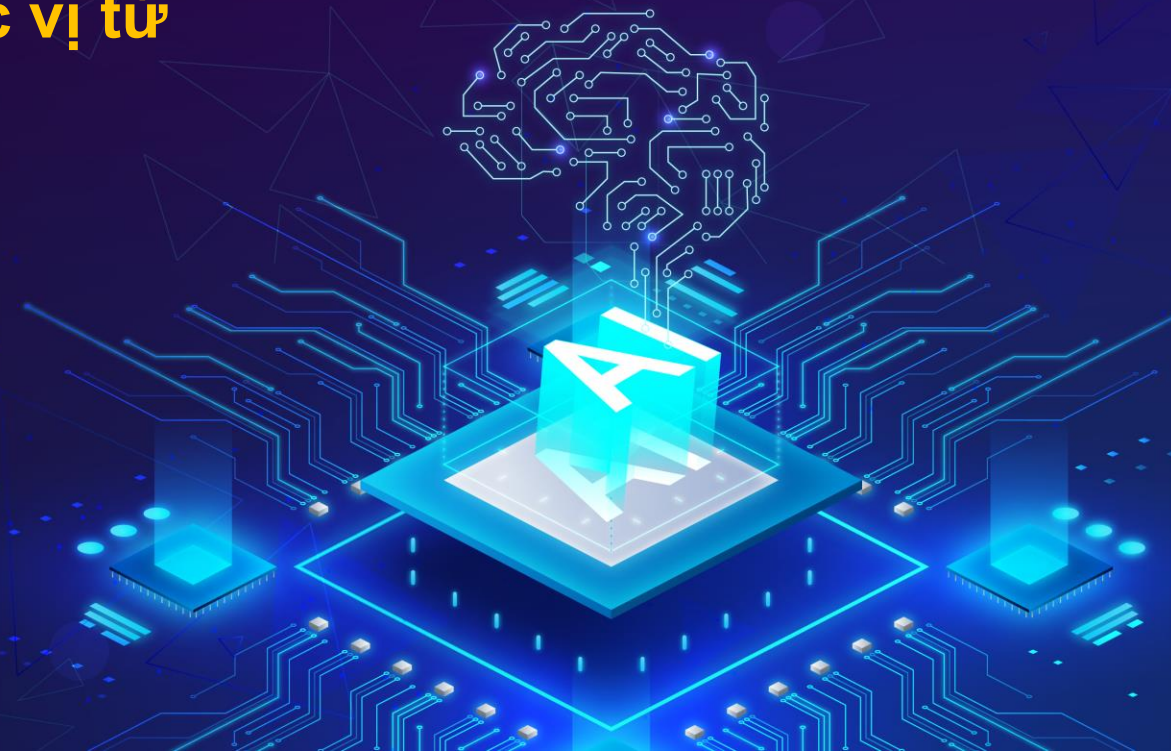


ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI
HANOI UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

Nhóm chuyên môn Trí tuệ nhân tạo

NHẬP MÔN TRÍ TUỆ NHÂN TẠO

Hướng dẫn bài tập: Chứng minh với logic vị từ



1. Chuyển đổi các phát biểu về logic vị từ
2. Chuyển đổi về dạng chuẩn CNF
3. Chứng minh sử dụng hợp giải
Robinson

Sau bài học này, người học có thể:

1. Nắm được cách **chuyển đổi** các phát biểu ngôn ngữ tự nhiên sang dạng logic vị từ.
2. Nắm được cách **chuyển đổi** các câu logic vị từ sang dạng chuẩn **CNF**.
3. Nắm được cách **chứng minh** sử dụng giải thuật **hợp giải Robinson**.

1. Chuyển đổi các phát biểu về logic vị từ

2. Chuyển đổi về dạng chuẩn CNF

3. Chứng minh sử dụng hợp giải Robinson

1. CHUYỂN ĐỔI CÁC PHÁT BIỂU VỀ LOGIC VỊ TỪ



Cho các phát biểu sau:

1. Fred là con chó giống Collie.
2. Sam là chủ của nó.
3. Hôm nay là thứ bảy.
4. Thứ bảy trời lạnh.
5. Fred là con chó được huấn luyện.
6. Chó spaniel và (chó collie được huấn luyện) là chó tốt.
7. Nếu một con chó tốt và có ông chủ thì nó sẽ đi cùng ông chủ.
8. Nếu thứ bảy và ấm thì Sam ở công viên.
9. Nếu thứ bảy và không ấm thì Sam ở viện bảo tàng.

Áp dụng suy diễn lùi với logic vị từ, chứng minh Fred ở Viện bảo tàng

1. CHUYỂN ĐỔI CÁC PHÁT BIỂU VỀ LOGIC VỊ TỪ



1. Fred là con chó giống Collie.
2. Sam là chủ của nó.
3. Hôm nay là thứ bảy.
4. Thứ bảy trời lạnh.
5. Fred là con chó được huấn luyện.

1. collie(fred).
2. owner(sam, fred).
3. day(sat).
4. cold(sat).
5. trained(fred).

1. CHUYỂN ĐỔI CÁC PHÁT BIỂU VỀ LOGIC VỊ TỪ



6. Chó **spaniel** và (chó **collie** được **huấn luyện**) là **chó tốt**.
7. Nếu một con **chó tốt** và có **ông chủ** thì nó sẽ **đi cùng** ông chủ.
8. Nếu **thứ** bảy và **ấm** thì Sam **ở** công viên.
9. Nếu **thứ** bảy và **không ấm** thì Sam **ở** viện bảo tàng.

Áp dụng suy diễn lùi với logic vị từ, chứng minh Fred **ở** Viện bảo tàng

6. $\text{spaniel}(X) \vee (\text{collie}(X) \wedge \text{trained}(X)) \rightarrow \text{gooddog}(X).$
7. $\text{gooddog}(X) \wedge \text{owner}(Y, X) \wedge \text{loc}(Y, Z) \rightarrow \text{loc}(X, Z).$
8. $\text{day}(\text{sat}) \wedge \neg \text{cold}(\text{sat}) \rightarrow \text{loc}(\text{sam}, \text{park}).$
9. $\text{day}(\text{sat}) \wedge \text{cold}(\text{sat}) \rightarrow \text{loc}(\text{sam}, \text{museum}).$

Kết luận: $\text{loc}(\text{fred}, \text{museum})$

1. Chuyển đổi các phát biểu về logic vị từ

2. Chuyển đổi về dạng chuẩn CNF

3. Chứng minh sử dụng hợp giải Robinson

2. CHUYỂN ĐỔI VỀ DẠNG CHUẨN CNF

6. $\text{spaniel}(X) \vee (\text{collie}(X) \wedge \text{trained}(X)) \rightarrow \text{gooddog}(X).$

$\neg(\text{spaniel}(X) \vee (\text{collie}(X) \wedge \text{trained}(X))) \vee \text{gooddog}(X)$

$(\neg\text{spaniel}(X) \wedge \neg(\text{collie}(X) \wedge \text{trained}(X))) \vee \text{gooddog}(X)$

$(\neg\text{spaniel}(X) \wedge (\neg\text{collie}(X) \vee \neg\text{trained}(X))) \vee \text{gooddog}(X)$

$(\neg\text{spaniel}(X) \vee \text{gooddog}(X)) \wedge (\neg\text{collie}(X) \vee \neg\text{trained}(X) \vee \text{gooddog}(X))$

6a. $\neg\text{spaniel}(X) \vee \text{gooddog}(X)$

6b. $\neg\text{collie}(X) \vee \neg\text{trained}(X) \vee \text{gooddog}(X)$

7. $\text{gooddog}(X) \wedge \text{owner}(Y,X) \wedge \text{loc}(Y,Z) \rightarrow \text{loc}(X,Z)$

$\neg(\text{gooddog}(X) \wedge \text{owner}(Y,X) \wedge \text{loc}(Y,Z)) \vee \text{loc}(X,Z)$

$\neg\text{gooddog}(X) \vee \neg\text{owner}(Y,X) \vee \neg\text{loc}(Y,Z) \vee \text{loc}(X,Z)$

2. CHUYỂN ĐỔI VỀ DẠNG CHUẨN CNF



8. $\text{day}(\text{sat}) \wedge \neg \text{cold}(\text{sat}) \rightarrow \text{loc}(\text{sam}, \text{park})$

$\neg(\text{day}(\text{sat}) \wedge \neg \text{cold}(\text{sat})) \vee \text{loc}(\text{sam}, \text{park})$

$\neg \text{day}(\text{sat}) \vee \text{cold}(\text{sat}) \vee \text{loc}(\text{sam}, \text{park})$

9. $\text{day}(\text{sat}) \wedge \text{cold}(\text{sat}) \rightarrow \text{loc}(\text{sam}, \text{museum})$

$\neg(\text{day}(\text{sat}) \wedge \text{cold}(\text{sat})) \vee \text{loc}(\text{sam}, \text{museum})$

$\neg \text{day}(\text{sat}) \vee \neg \text{cold}(\text{sat}) \vee \text{loc}(\text{sam}, \text{museum})$

Kết luận: $\text{loc}(\text{fred}, \text{museum})$

$\neg$ Kết luận: $\neg \text{loc}(\text{fred}, \text{museum})$

2. CHUYỂN ĐỔI VỀ DẠNG CHUẨN CNF



1. **collie(fred).**
2. owner(sam, fred).
3. day(sat).
4. cold(sat).
5. **trained(fred).**
- 6a. $\neg \text{spaniel}(X) \vee \text{gooddog}(X)$
- 6b. **$\neg \text{collie}(X) \vee \neg \text{trained}(X) \vee \text{gooddog}(X)$**
7. $\neg \text{gooddog}(X) \vee \neg \text{owner}(Y, X) \vee \neg \text{loc}(Y, Z) \vee \text{loc}(X, Z)$
8. $\neg \text{day}(\text{sat}) \vee \text{cold}(\text{sat}) \vee \text{loc}(\text{sam}, \text{park})$
9. $\neg \text{day}(\text{sat}) \vee \neg \text{cold}(\text{sat}) \vee \text{loc}(\text{sam}, \text{museum})$
10. $\neg \text{loc}(\text{fred}, \text{museum})$

Cần chứng minh các câu trên có mâu thuẫn

1. Chuyển đổi các phát biểu về logic vị từ
2. Chuyển đổi về dạng chuẩn CNF
- 3. Chứng minh sử dụng hợp giải Robinson**

3. CHỨNG MINH SỬ DỤNG HỢP GIẢI ROBINSON



1. **collie(fred).**
2. owner(sam, fred).
3. day(sat).
4. cold(sat).
5. **trained(fred).**
- 6a. $\neg \text{spaniel}(X) \vee \text{gooddog}(X)$
- 6b. **$\neg \text{collie}(X) \vee \neg \text{trained}(X) \vee \text{gooddog}(X)$**
7. $\neg \text{gooddog}(X) \vee \neg \text{owner}(Y, X) \vee \neg \text{loc}(Y, Z) \vee \text{loc}(X, Z)$
8. $\neg \text{day}(\text{sat}) \vee \text{cold}(\text{sat}) \vee \text{loc}(\text{sam}, \text{park})$
9. $\neg \text{day}(\text{sat}) \vee \neg \text{cold}(\text{sat}) \vee \text{loc}(\text{sam}, \text{museum})$
10. $\neg \text{loc}(\text{fred}, \text{museum})$

3. CHỨNG MINH SỬ DỤNG HỢP GIẢI ROBINSON



6b. $\neg \text{collie}(X) \vee \neg \text{trained}(X) \vee \text{gooddog}(X)$

Áp dụng phép gán trị $\theta_1 = \{X/\text{fred}\}$ vào (6b) , ta có :

11. $\neg \text{collie}(\text{fred}) \vee \neg \text{trained}(\text{fred}) \vee \text{gooddog}(\text{fred})$

Hợp giải (1), (5) và (11):

1. $\text{collie}(\text{fred})$.

5. $\text{trained}(\text{fred})$.

11. $\neg \text{collie}(\text{fred}) \vee \neg \text{trained}(\text{fred}) \vee \text{gooddog}(\text{fred})$

Ta có: 12. $\text{gooddog}(\text{fred})$

3. CHỨNG MINH SỬ DỤNG HỢP GIẢI ROBINSON



1. collie(fred).
2. owner(sam, fred).
3. day(sat).
4. cold(sat).
5. trained(fred).
- 6a. $\neg \text{spaniel}(X) \vee \text{gooddog}(X)$
- 6b. $\neg \text{collie}(X) \vee \neg \text{trained}(X) \vee \text{gooddog}(X)$
7. $\neg \text{gooddog}(X) \vee \neg \text{owner}(Y, X) \vee \neg \text{loc}(Y, Z) \vee \text{loc}(X, Z)$
8. $\neg \text{day}(\text{sat}) \vee \text{cold}(\text{sat}) \vee \text{loc}(\text{sam}, \text{park})$
9. $\neg \text{day}(\text{sat}) \vee \neg \text{cold}(\text{sat}) \vee \text{loc}(\text{sam}, \text{museum})$
10. $\neg \text{loc}(\text{fred}, \text{museum})$
11. $\neg \text{collie}(\text{fred}) \vee \neg \text{trained}(\text{fred}) \vee \text{gooddog}(\text{fred})$
12. $\text{gooddog}(\text{fred})$

3. CHỨNG MINH SỬ DỤNG HỢP GIẢI ROBINSON



1. collie(fred).
2. owner(sam, fred).
3. day(sat).
4. cold(sat).
5. trained(fred).
- 6a. $\neg \text{spaniel}(X) \vee \text{gooddog}(X)$
- 6b. $\neg \text{collie}(X) \vee \neg \text{trained}(X) \vee \text{gooddog}(X)$
7. $\neg \text{gooddog}(X) \vee \neg \text{owner}(Y, X) \vee \neg \text{loc}(Y, Z) \vee \text{loc}(X, Z)$
8. $\neg \text{day}(\text{sat}) \vee \text{cold}(\text{sat}) \vee \text{loc}(\text{sam}, \text{park})$
9. $\neg \text{day}(\text{sat}) \vee \neg \text{cold}(\text{sat}) \vee \text{loc}(\text{sam}, \text{museum})$
10. $\neg \text{loc}(\text{fred}, \text{museum})$
11. $\neg \text{collie}(\text{fred}) \vee \neg \text{trained}(\text{fred}) \vee \text{gooddog}(\text{fred})$
12. gooddog(fred)

3. CHỨNG MINH SỬ DỤNG HỢP GIẢI ROBINSON



Hợp giải (3), (4) và (9):

3. day(sat).

4. cold(sat).

9. $\neg \text{day(sat)} \vee \neg \text{cold(sat)} \vee \text{loc(sam, museum)}$

Ta có:

13. loc(sam, museum)

3. CHỨNG MINH SỬ DỤNG HỢP GIẢI ROBINSON



1. collie(fred).
2. owner(sam, fred).
3. day(sat).
4. cold(sat).
5. trained(fred).
- 6a. $\neg \text{spaniel}(X) \vee \text{gooddog}(X)$
- 6b. $\neg \text{collie}(X) \vee \neg \text{trained}(X) \vee \text{gooddog}(X)$
7. $\neg \text{gooddog}(X) \vee \neg \text{owner}(Y, X) \vee \neg \text{loc}(Y, Z) \vee \text{loc}(X, Z)$
8. $\neg \text{day}(\text{sat}) \vee \text{cold}(\text{sat}) \vee \text{loc}(\text{sam}, \text{park})$
9. $\neg \text{day}(\text{sat}) \vee \neg \text{cold}(\text{sat}) \vee \text{loc}(\text{sam}, \text{museum})$
10. $\neg \text{loc}(\text{fred}, \text{museum})$
11. $\neg \text{collie}(\text{fred}) \vee \neg \text{trained}(\text{fred}) \vee \text{gooddog}(\text{fred})$
12. $\text{gooddog}(\text{fred})$
13. $\text{loc}(\text{sam}, \text{museum})$

3. CHỨNG MINH SỬ DỤNG HỢP GIẢI ROBINSON



1. collie(fred).
2. owner(sam, fred).
3. day(sat).
4. cold(sat).
5. trained(fred).
- 6a. $\neg \text{spaniel}(X) \vee \text{gooddog}(X)$
- 6b. $\neg \text{collie}(X) \vee \neg \text{trained}(X) \vee \text{gooddog}(X)$
7. $\neg \text{gooddog}(X) \vee \neg \text{owner}(Y, X) \vee \neg \text{loc}(Y, Z) \vee \text{loc}(X, Z)$
8. $\neg \text{day}(\text{sat}) \vee \text{cold}(\text{sat}) \vee \text{loc}(\text{sam}, \text{park})$
9. $\neg \text{day}(\text{sat}) \vee \neg \text{cold}(\text{sat}) \vee \text{loc}(\text{sam}, \text{museum})$
10. $\neg \text{loc}(\text{fred}, \text{museum})$
11. $\neg \text{collie}(\text{fred}) \vee \neg \text{trained}(\text{fred}) \vee \text{gooddog}(\text{fred})$
12. $\text{gooddog}(\text{fred})$
13. $\text{loc}(\text{sam}, \text{museum})$

3. CHỨNG MINH SỬ DỤNG HỢP GIẢI ROBINSON



7. $\neg \text{gooddog}(X) \vee \neg \text{owner}(Y, X) \vee \neg \text{loc}(Y, Z) \vee \text{loc}(X, Z)$

Áp dụng phép gán trị $\theta_2 = \{X/\text{fred}, Y/\text{sam}, Z/\text{museum}\}$ vào (7) , ta có :

14. $\neg \text{gooddog}(\text{fred}) \vee \neg \text{owner}(\text{sam}, \text{fred}) \vee \neg \text{loc}(\text{sam}, \text{museum}) \vee \text{loc}(\text{fred}, \text{museum})$

Hợp giải (2), (10), (12), và (14) :

2. $\text{owner}(\text{sam}, \text{fred})$.

10. $\neg \text{loc}(\text{fred}, \text{museum})$

12. $\text{gooddog}(\text{fred})$

Ta có: 15. $\neg \text{loc}(\text{sam}, \text{museum})$

Hợp giải (15) và (13):

13. $\text{loc}(\text{sam}, \text{museum})$

15. $\neg \text{loc}(\text{sam}, \text{museum})$

Ta có mâu thuẫn. Vậy kết luận phải đúng.

TỔNG KẾT VÀ GỢI MỞ



1. Bài học đã hướng dẫn người học **phương pháp chuyển đổi** các phát biểu **ngôn ngữ tự nhiên** sang dạng **logic vị từ**.
2. Bài học đã giúp người học hiểu được cách chuyển đổi các câu **logic vị từ** sang dạng chuẩn **CNF**.
3. Bài học đã giúp người học nắm được cách **chứng minh** sử dụng giải thuật **hợp giải Robinson**.
4. Tiếp sau bài này, **người học có thể tự luyện tập** với các câu hỏi trắc nghiệm và bài tập của bài học.

NHẬP MÔN TRÍ TUỆ NHÂN TẠO

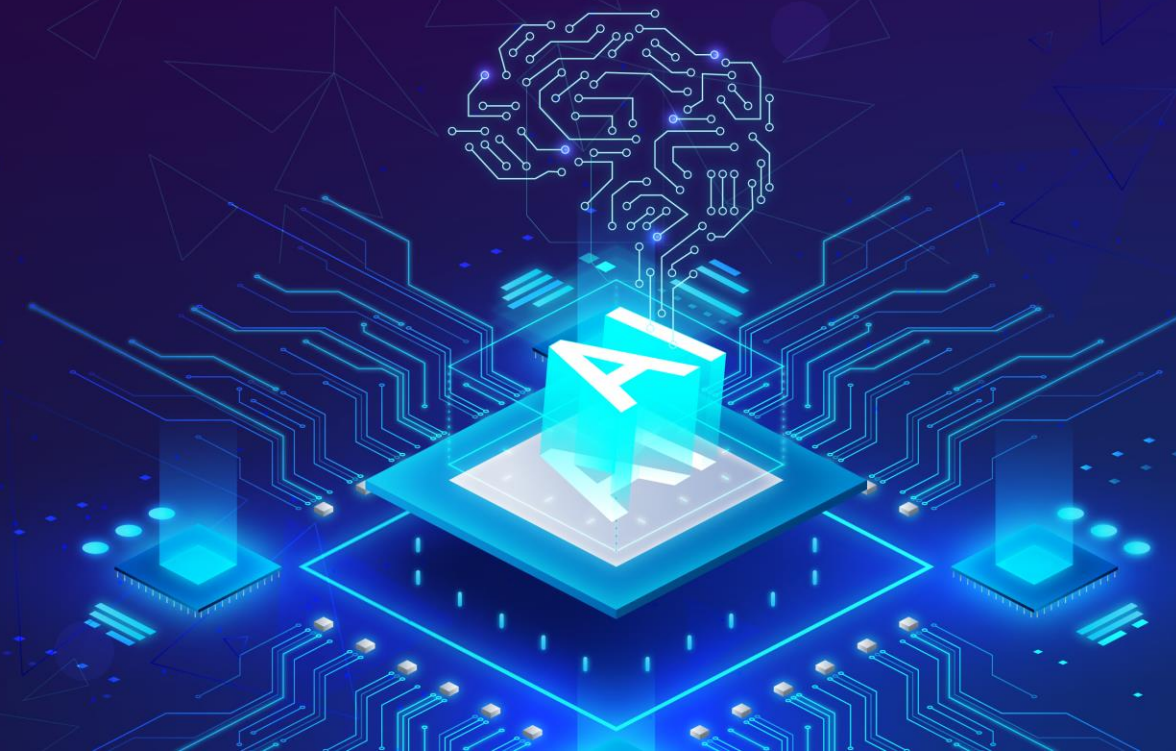
Hướng dẫn bài tập: Chứng minh với logic vị từ

Biên soạn:

PGS. TS. Lê Thanh Hương

Trình bày:

PGS. TS. Lê Thanh Hương



NHẬP MÔN TRÍ TUỆ NHÂN TẠO

Bài học tiếp theo:

Giới thiệu về học máy

Tài liệu tham khảo:

- [1] S. Russell and P. Norvig. *Artificial Intelligence: A Modern Approach* (4th Edition). Prentice Hall, 2020
- [2] Nguyễn Thanh Thủy. *Trí Tuệ Nhân Tạo*. Nhà xuất bản giáo dục, Nhà xuất bản KHKT. 1999.
- [3] T. M. Mitchell. *Machine Learning*. McGraw-Hill, 1997.